

Lab 10

L1001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)

```
Diana
Diana
```

ผลลัพธ์

lab10 > C L1001.c > main()

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      char s1[6]={'D','i','a','n','a','\0'};
5      char s2[]="Diana";
6      printf("%s\n",s1);
7      printf("%s\n",s2);
8      return 0;
9  }
```

Problems 13 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1001.exe
Diana
Diana
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน `gets` และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2** ด้วยฟังก์ชัน `scanf`

ฟังก์ชัน `scanf`

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง `puts` ออกทางจอภาพ

***ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

ตัวอย่างผล

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars
```

```
Results
Oliver Mars
Oliver
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      char s1[100];
5      char s2[100];
6
7      printf("Enter your full name (s1): ");
8      gets(s1);
9      printf("Enter your full name again (s2): ");
10     scanf("%s",s2);
11     printf("\nResults\n");
12     puts(s1);
13     puts(s2);
14
15     return 0;
16 }
```

```
Problems 14 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1002.exe
Enter your full name (s1): Nawapon Srisuriyakamon
Enter your full name again (s2): Nawapon Srisuriyakamon

Results
Nawapon Srisuriyakamon
Nawapon
PS C:\msys64\ucrt64\bin> |
```

L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

Before

Mary Sue

QWERTY is on now

After

Mary Sue

No Data

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(){
5      char s1[100];
6      char s2[100];
7
8      printf("Enter your full name (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your full name again (s2): ");
11     gets(s2);
12     printf("Before\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     strcpy(s2, "No Data");
16     printf("After\n");
17     puts(s1);
18     puts(s2);
19
20     return 0;
21 }
```

Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1003.exe
Enter your full name (s1): Mary Sue
Enter your full name again (s2): QWERTY is on now
Before
Mary Sue
QWERTY is on now
After
Mary Sue
No Data
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L1004 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

```
Before
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

```
After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(){
5      char s1[100];
6      char s2[100];
7
8      printf("Username: (s1) ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your string (s2) ");
11     gets(s2);
12     printf("Before\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     strcat(s1, s2);
16     printf("After\n");
17     puts(s1);
18     printf("\nThere are %d characters in s1\n", strlen(s1));
19
20     return 0;
21 }
```

Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1004.exe
Username: (s1) Anakin Skywalker
Enter your string (s2) Darth Vader
Before
Anakin Skywalker
Darth Vader
After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin!
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password

ผลลัพธ์

```
5 char s1[100];
6 char s2[100];
7
8 printf("LOGIN SYSTEM\n");
9 printf("Username: ");
10 gets(s1);
11 printf("Password: ");
12 gets(s2);
13 if (strcmp(s1, "admin") == 0 && strcmp(s2, "admin") == 0) {
14     printf("Welcome my lovely admin!\n");
15 }
16 else if (strcmp(s1, "user1") == 0 && strcmp(s2, "1234") == 0) {
17     printf("Welcome!\n");
18 }
19 else if (strcmp(s1, "user2") == 0 && strcmp(s2, "5678") == 0) {
20     printf("Welcome!\n");
21 }
22 else {
23     printf("Error Username or Password\n");
24 }
25
26 return 0;
27 }
```

Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports

Username: user2
Password: 5678
Welcome!
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1005.exe
LOGIN SYSTEM
Username: alice
Password: bob
Error Username or Password
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1005.exe
LOGIN SYSTEM
Username: user1
Password: bob
Error Username or Password
PS C:\msys64\ucrt64\bin> []

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main(){
5     char s1[100];
6     char s2[100];
7
8     printf("LOGIN SYSTEM\n");
9     printf("Username: ");
10    gets(s1);
11    printf("Password: ");
12    gets(s2);
13    if (strcmp(s1, "admin") == 0 && strcmp(s2, "admin") == 0) {
14        printf("Welcome my lovely admin!\n");
15    }
16    else if (strcmp(s1, "user1") == 0 && strcmp(s2, "1234") == 0) {
17        printf("Welcome!\n");
18    }
19    else if (strcmp(s1, "user2") == 0 && strcmp(s2, "5678") == 0) {
20        printf("Welcome!\n");
21    }
22    else {
23        printf("Error Username or Password\n");
24    }
25 }
```

Problems 15 Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1005.exe
LOGIN SYSTEM
Username: admin
Password: admin
Welcome my lovely admin!
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1005.exe
LOGIN SYSTEM
Username: user1
Password: 1234
Welcome!
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab10\L1005.exe
LOGIN SYSTEM
Username: user2
Password: 5678

L10O01 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L01005 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่
- 3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

- 4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ Welcome! แล้วจบการทำงาน

Note: บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อล้างข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): n

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: user1

---RESET---

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: user1

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

ผลลัพธ์

